AI 투자자 기반 가상 주식시장 모의투자 대회 플랫폼

2차 설계제안서

제출일	2026.10.27	**소속학부**	소프트웨어학부
팀명	hamburger		
팀원	김영재, 김경주, 이경하, 이윤성, 박재호		

1. 프로젝트 소개

본 프로젝트는 실제 시세를 가져오지 않고, 가상 기업으로 이루어진 자체 주식시장을 직접 설계·운영하는 모의투자 대회 플랫폼이다. 기존 모의투자 서비스는 실제 시세를 그대로 따라가기 때문에 사용자의 주문이 가격에 영향을 주지 못한다[1]. 본 플랫폼에서는 사용자의 주문이 자체 체결 엔진에서 실제로 체결되고, 개미·기관·외국인 등 서로 다른 성향의 AI 투자자(봇)가 함께 거래하면서 수요와 공급에 따라 가격이 형성된다. AI 투자자의 매매 성향은 외부 LLM이 시장 상황과 투자자 유형별 매매 통계[3]를 바탕으로 장중 2시간 단위로 산출하는 파라미터가 정한다.

시장에는 금리, 실적 발표, 자연재해, 정부 정책, 전쟁과 같은 사건이 발생하며, 봇들은 이를 각자의 성향에 따라 다르게 해석하여 매매한다. 사용자는 하나의 가상 주식장에서 투자 활동을 하고, 1개월·3개월·6개월·1년 단위의 기간별 대회에서 해당 기간의 투자 성과로 순위를 겨룬다. 가상 기업·가상 화폐·가상 사건만 사용하며, 실제 금융 상품의 거래나 투자 권유와는 무관하다.

※ 본문의 [숫자]는 8장 참고문헌의 번호이다.

2. 기존 시스템 분석

2-1. 참고 대상 분석

● 증권사 모의투자 서비스[1]
  ○ 실제 시세에 맞춰 가상 자산을 사고판다. 사용자 주문이 가격에 영향을 주지 않는다.
  ○ 본 프로젝트는 플랫폼 내부 체결로 가격이 형성된다는 점에서 다르다.

● 한국거래소 투자자별 거래실적[3]
  ○ 개인·기관·외국인 등 투자자 유형별 거래 통계를 공개한다.
  ○ 페르소나 설계와 LLM 파라미터 산출의 참고 자료로 활용하여, 시장 상황에 따른 투자자 유형별 매매 경향을 실제 통계에 근거해 반영한다.

● ABIDES (에이전트 기반 시장 시뮬레이터)[4]
  ○ 여러 유형의 거래 에이전트가 거래소 에이전트를 통해 거래하는 이산 사건 기반 시장 시뮬레이터이다.
  ○ 투자자 유형별 행동 설계와 시장 사실성 검증 방법을 참고한다.

● 한국거래소 매매 방식[2]
  ○ 정규장은 연속매매이며 가격 우선·시간 우선 원칙으로 체결하고, 지정가·시장가 등 주문 유형이 있다.
  ○ C 체결 엔진의 매칭 규칙으로 구현한다.

● 지정가 주문 장부(Limit Order Book) 연구[5]
  ○ 주문 장부의 구조와 통계적 특성, 이를 설명하는 모형을 정리한 연구이다.
  ○ 호가창 자료구조와 체결 엔진 설계, 시장 검증 지표의 근거로 활용한다.

2-2. 기존 서비스의 한계점 및 보완 방안

● 가격 형성 과정 체험 불가
  ○ 기존 모의투자는 사용자 주문이 가격에 영향을 주지 않는다. 자체 체결 엔진에서 사용자와 봇의 주문이 함께 체결되어 가격이 형성되도록 한다.

● 시장 상황 연출의 한계
  ○ 실제 시세에 종속되어 호황·불황·급변 같은 상황을 임의로 구성하기 어렵다. 가상 기업과 가상 사건으로 다양한 시장 상황을 구성한다.

● 뉴스·경제 상황의 가격 반영 연습 어려움
  ○ 사건이 봇의 매매 파라미터를 바꾸고, 같은 사건에도 투자자 유형별 반응이 달라지도록 하여 가격 반영 과정을 연습할 수 있게 한다.

● 참여 시점 및 일정 제한
  ○ 대회 개최 일정에 따라 참여가 제한된다. 하나의 시장에서 기간별 논리적 대회에 자동 편입되어 언제든 참여할 수 있도록 한다.

3. 특징 및 구상도

3-1. 특징

● 자체 가상 주식장
  ○ 외부 API 없이 종목, 장 운영 시간, 가격 규칙을 우리의 기준으로 설계한다.

● C 체결 엔진
  ○ 종목별 호가창을 관리하며 가격 우선·시간 우선으로 지정가·시장가 주문을 체결한다.

● AI 투자자 봇
  ○ 페르소나별 매수·매도 봇이 백그라운드 스레드로 동작하며, 현재가와 파라미터로 계산한 확률에 따라 주문을 낸다.

● LLM 기반 봇 파라미터 산출
  ○ 외부 LLM이 장중 2시간 단위로 시장 상황과 사건을 해석하여 페르소나별 매매 파라미터를 산출하고, 검증을 통과한 값만 봇에 반영한다.
● 사건 체계
  ○ 금리·환율 같은 거시 환경은 실제 과거 흐름을 재현하고, 실적 발표·경영진 교체 같은 개별 사건은 기업 가치와 투자 심리를 바꾸어 같은 사건에도 투자자 유형별로 다른 반응이 나타나게 한다.
● 논리적 기간 대회
  ○ 별도 대회를 개설하지 않고, 기간별 투자 성과를 순위로 집계하는 논리적 단위로 운영한다.
● React 웹 클라이언트
  ○ 실시간 시세·호가·체결, 계좌, 기간별 랭킹을 화면으로 제공한다.

3-2. 정보구조도

3-2-1. 기능 단위

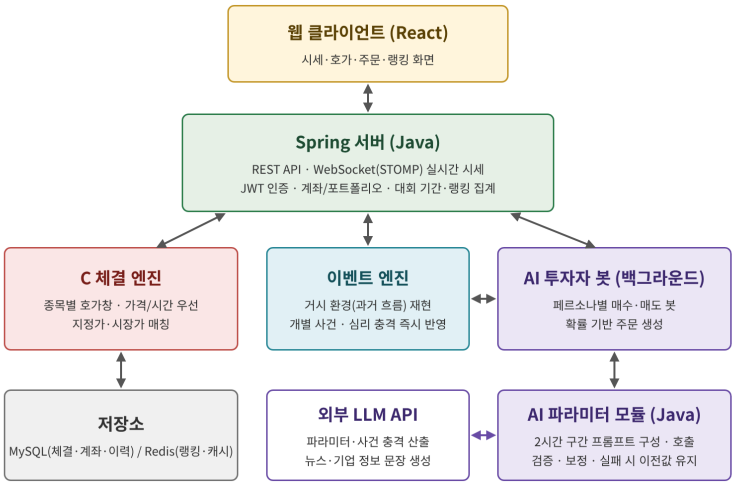


3-2-2. 페이지 단위

메인 페이지	종목 페이지	내 자산 페이지	대회 페이지	사건/뉴스 페이지	회원 페이지
시장 지수	실시간 차트	보유 종목	기간별 랭킹	사건 타임라인	회원가입/로그인
섹터 현황	호가창	평가손익	내 순위·수익률	사건 상세	회원정보 수정
종목 목록	주문 입력 (지정가/시장가)	주문 내역	지난 구간 결과	섹터별 영향	회원탈퇴/로그아웃

3-3. 기능 및 구상도

3-3-1. 시스템 구성도



구성 요소	기술	역할
웹 클라이언트	React[12]	시세·호가·주문·계좌·랭킹 화면, WebSocket 구독으로 실시간 갱신
체결 엔진	C	종목별 호가창 관리, 가격/시간 우선 매칭, 체결 결과 반환
메인 서버	Java, Spring[11]	REST API, WebSocket(STOMP) 실시간 시세, JWT 인증, 계좌·포트폴리오, 대회 기간·랭킹 집계
AI 투자자 봇	Java 백그라운드 스레드	페르소나별 매수·매도 봇, 확률 기반 주문 생성, 2시간 구간 파라미터 보관
이벤트 엔진	Java	사건 일정 관리, 거시 환경(과거 흐름) 재현, 개별 사건 발생과 투자 심리 충격 반영
AI 파라미터 모듈	Java, 외부 LLM API	2시간 구간마다 LLM으로 페르소나별 파라미터 산출, 응답 검증·보정, 실패 시 이전값 유지, 사건 충격 산출, 뉴스 문장 생성
저장소	MySQL, Redis[10]	체결·계좌·이력 영속 저장, 랭킹·시세 캐시

3-3-2. 가상 주식장 설계

● 종목: 반도체, IT, 금융, 통신 등 섹터별 가상 기업을 상장한다. 시장 단위로 엔진과 봇을 분리하여 이후 여러 시장으로 확장할 수 있도록 한다.

● 장 운영: 한국거래소 정규장의 매매 시간(09:00~15:30)을 기준으로 개장·폐장한다[2]. 시가·종가 단일가 매매는 확장 과제로 둔다.

● 가격제한폭: 한국거래소의 일일 가격제한폭(기준가격 대비 ±30%)[2]을 참고하여 적용하고, 봇의 과잉 반응으로 가격이 폭주하거나 붕괴하는 상황을 방지한다.

● 계좌: 가입 시 동일한 가상 시드머니를 지급하며, 하나의 계좌로 모든 기간 대회에 참여한다.

3-3-3. 체결 엔진 (C)

체결 엔진은 시장의 핵심이다. 성능과 메모리를 직접 제어하기 위해 C 언어로 구현한다.

● 주문 유형: 지정가, 시장가 / 주문 동작: 신규, 취소, 정정[2]

● 매칭 규칙: 가격 우선 → 시간 우선. 같은 가격에서는 먼저 들어온 주문이 먼저 체결된다[2][5].

● 자료구조: 종목별 매수·매도 호가창을 가격 레벨 단위로 관리하고, 레벨 내부는 FIFO 큐로 구성한다. 주문 ID로 즉시 취소할 수 있도록 해시 테이블을 함께 둔다.

● 동시성: 종목 단위로 호가창을 분리하여 종목별로 하나의 처리 흐름에서 순차 처리한다. 잠금 경합을 줄이고 결과를 재현 가능하게 만든다.

● 복구: 모든 주문·체결을 순서대로 로그로 남겨, 장애 후 로그를 재생하여 호가창을 복원한다.

● 서버 연동: Spring 서버와의 연동 방식(JNI[9], Java FFM API[8], 별도 프로세스 + 소켓/gRPC)은 성능과 개발 난이도를 비교한 뒤 개발 초기에 확정한다.

3-3-4. 논리적 기간 대회

대회는 미리 개설해 두는 이벤트가 아니라, 하나의 계좌와 하나의 시장 위에서 특정 기간만 떼어 투자 성과를 계산해 순위를 매기는 논리적 단위이다. 사용자가 시장에 참가하면 해당 시점의 기간 대회에 자동으로 편입된다.

대회 종류	산정 구간 (2027년 1월 참가 예시)	순위 기준
1개월 대회	2027.01.01 ~ 2027.01.31 (해당 연도 첫 번째 1개월)	구간 내 수익률
3개월 대회	2027.01.01 ~ 2027.03.31 (해당 연도 첫 번째 3개월)	구간 내 수익률
6개월 대회	2027.01.01 ~ 2027.06.30 (해당 연도 첫 번째 6개월)	구간 내 수익률
1년 대회	2027.01.01 ~ 2027.12.31 (해당 연도 첫 번째 1년)	구간 내 수익률

● 기간 수익률 = (구간 종료 시점 평가자산 − 구간 시작 시점 평가자산) ÷ 구간 시작 시점 평가자산. 시드머니 외 추가 입금은 없는 것을 기본으로 한다.

● 집계: 매 장 마감 시 계정별 평가자산을 스냅샷으로 저장하고, 진행 중인 구간의 순위는 Redis Sorted Set으로 갱신하여 빠르게 조회한다. Sorted Set은 점수 순 정렬을 유지하며 순위 조회와 갱신이 O(log N)이고, 동점은 멤버 사전순으로 구분된다[10].

● 구간 도중 참가: 참가 시점의 평가자산을 해당 구간의 기준 자산으로 삼아 진행 중인 구간에 바로 편입하고, 구간 종료 시점까지의 수익률로 순위를 매긴다.

● 구간이 끝나면 순위를 확정·보관하고, 다음 구간은 자동으로 시작된다.

3-3-5. AI 투자자 봇

봇은 백그라운드 스레드로 동작하는 자동 투자자이다. 약 10~20종의 서로 다른 페르소나를 두며, 각 봇은 현재가와 자신의 파라미터로 매수(매도) 확률을 계산해 주문을 생성하고 체결 엔진에 전달한다. 사용자가 적은 초기에도 시장에 충분한 거래량과 호가가 유지되도록 하는 역할도 맡는다. 페르소나는 한국거래소의 투자자 유형 구분(개인·기관·외국인)[3]과 에이전트 기반 시뮬레이션의 에이전트 유형 설계[4]를 참고하여 구성하고, 페르소나별 파라미터는 3-3-6의 LLM 산출 과정을 거쳐 2시간마다 갱신된다.

페르소나 구성 예시 (초기 12종, 확장 가능)

구분	페르소나	성향
개인	단기 투자형	높은 거래 빈도, 짧은 보유, 뉴스·모멘텀에 민감
개인	장기 투자형	낮은 거래 빈도, 저평가 종목 분할 매수
개인	추세 추종형	상승 추세 종목을 추격 매수, 하락 시 빠르게 정리
개인	공포·군중 심리형	급락 시 투매, 급등 시 추격 매수
기관	연기금형 (국민연금 등)	대규모 자금을 장기·분산·분할 주문으로 운용, 낮은 회전율
기관	액티브 펀드형	섹터 로테이션, 실적·금리 변화에 민감
기관	배당·가치형	안정적인 종목 선호, 변동성 확대 시 비중 축소
기관	역추세(평균회귀)형	과열·과매도 구간에서 반대 방향으로 진입
외국인	패시브(지수 추종)형	시장 전체 비중을 따라 균형 매매
외국인	액티브형	환율·금리·거시 상황에 민감하게 반응
시장 조성	마켓메이커형	양방향 호가를 지속 공급하여 유동성 확보
시장 조성	노이즈 트레이더	소량의 무작위 주문으로 시장 활기 유지

- 봇 구성: 각 페르소나는 매수 봇과 매도 봇으로 나누고, 신규 파라미터를 점진적으로 반영할 수 있도록 각각 여러 개의 봇 인스턴스로 운용한다.
- 페르소나 특성: 위험 선호도, 거래 빈도, 평균 보유 기간, 선호 섹터, 사건 민감도·반응 지연 등 1차 설계의 성향 항목은 페르소나 정의로 고정하고, LLM이 파라미터를 산출할 때 입력으로 전달한다.
- 주문 파라미터: 봇은 종목마다 아래 세 값을 받아 동작하며, 이 값은 2시간 구간마다 새로 정해진다.

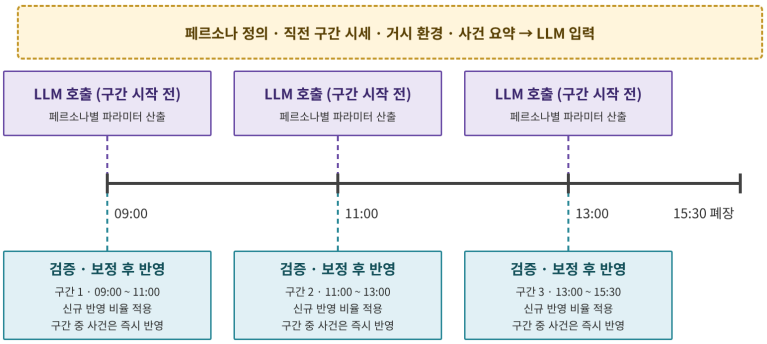
파라미터	의미	예시
기준 가격 (P50)	매수(매도) 확률이 정확히 50%가 되는 가격	10,000원
확률 변동 폭 (step)	확률이 1%p 바뀌는 데 필요한 가격 변화	20원
분당 참여자 수 (N)	페르소나의 시장 참여 빈도. 클수록 봇 호출 주기가 짧아진다.	분당 3회

- 매수 확률: 매수 확률(%) = 50 + (P50 − 현재가) ÷ step 이며 0~100% 범위로 제한한다. 현재가가 기준 가격보다 낮을수록 매수 확률이 높아진다. 매도 봇은 부호를 반대로 적용하여 가격이 높을수록 매도 확률이 높아진다.
  - 예: P50 = 10,000원, step = 20원이면 현재가 9,800원에서 매수 확률 60%, 10,200원에서 40%이다.
  - 같은 페르소나의 매수 기준 가격과 매도 기준 가격의 차이가 그 페르소나의 시장 심리를 나타낸다. 매수 기준 가격이 더 높으면 상승 압력, 반대이면 하락 압력이 생긴다.
- 호출 주기: 봇은 평균 60 ÷ N초 간격으로 호출되며, 간격은 지수 분포를 따르는 무작위 값으로 정한다. 모든 봇이 같은 박자로 주문을 내지 않도록 하기 위함이다.
- 주문 수량: 매수 확률로 주문 여부를 정한 뒤, 같은 확률로 시행을 반복하여 실패할 때까지 성공한 횟수를 주문 수량으로 한다. 확률이 높을수록 많이 사는 구조이며(평균 1 ÷ (1 − p)), 확률이 100%에 가까울 때 수량이 과도해지지 않도록 반복 확률과 주문당 수량에 상한을 둔다.
- 주문 가격: 확률식을 역산한 의향 가격(P50 + (50 − u) × step, u는 0~100 사이 균등 난수)을 호가 단위에 맞춘 지정가로 제출한다. 봇마다 서로 다른 가격에 주문이 쌓여 호가창이 형성되고, 매수·매도 주문이 서로 다른 가격에서 체결되며 가격이 움직인다.
- 입력: 종목별 현재가, 현재 구간의 주문 파라미터, 진행 중인 사건 충격
- 출력: 주문(종목, 매수/매도, 수량, 지정가, 가격)을 체결 엔진에 전달하고, 봇 주문도 회원 주문과 같은 주문 테이블에 기록한다.
- 실행: 봇은 스레드 풀 위에서 각자의 호출 주기로 동작하며, 주문 속도 제한을 두어 엔진에 과부하가 걸리지 않도록 한다.

3-3-6. LLM 기반 파라미터 산출과 2시간 주기 갱신

실시간 매매 판단은 봇의 확률 규칙이 담당하고, 외부 LLM은 2시간 단위 구간마다 봇이 따를 파라미터를 정한다. 정규장(09:00~15:30)을 09:00~11:00, 11:00~13:00, 13:00~15:30의 세 구간으로 나누고, 각 구간이 시작되기 직전에 LLM을 호출한다. 호출은 구간마다 한 번이므로 LLM의 응답 시간과 비용이 체결 처리 속도에 영향을 주지 않는다.

- 입력: 페르소나 정의(투자자 유형, 성향 특성), 종목별 직전 구간의 시가·고가·저가·종가·거래량·변동성, 현재가, 지수·섹터 수익률, 금리·환율 수준과 변화, 직전 구간에 발생한 사건 요약, 투자자 유형별 최근 매매 흐름 통계[3], 이전 구간 파라미터
- 출력: 페르소나 × 매수/매도 × 종목별 기준 가격(P50), 확률 변동 폭(step), 분당 참여자 수(N). 정해진 JSON 형식으로 응답을 받아 그대로 파싱할 수 있게 한다.
- 검증과 보정: 형식 검사, 값 범위 보정(기준 가격은 현재가 대비 허용 범위 안, step과 N은 양수이며 상한 이하), 1회 변경 폭 제한을 거친 값만 반영한다. 호출 실패·시간 초과·이상값 발생 시 이전 구간 파라미터를 유지하고, 모든 입력·출력·적용 여부를 저장하여 시장 변화를 추적하고 재현할 수 있게 한다.
- 신규 반영 비율: 신규 파라미터를 모든 봇에 한 번에 적용하면 시장이 급변할 수 있다. 각 페르소나를 여러 개의 봇 인스턴스로 구성하고, 전체 봇 중 신규 파라미터를 적용할 비율을 내부 설정값으로 두어 시장 성향이 점진적으로 이동하도록 한다. 이 비율은 시장 사실성 검증 결과[6][7]를 보며 조정한다.
- 구간 반영: 검증을 통과한 파라미터를 신규 반영 비율에 따라 각 구간 시작 시각에 봇에 반영한다. 구간 도중 발생한 사건은 3-3-7의 사건 충격으로 즉시 반영한다.
- LLM의 역할: LLM이 매매를 직접 결정하는 연구[13]도 있으나, 주문마다 호출하면 느리고 비용이 크며 같은 입력에도 결과가 달라진다. 본 프로젝트는 LLM을 개별 주문 판단에 쓰지 않고, 구간 단위 파라미터 산출과 사건 충격 산출, 사건 뉴스 문장·기업 프로필 같은 참가자용 콘텐츠 생성에 사용한다.



3-3-7. 사건(이벤트) 체계

주식은 차트만으로 움직이지 않으므로, 각종 사건이 시장에 영향을 준다. 사건은 시장 전체에 영향을 주는 거시 환경과, 특정 기업·섹터에 영향을 주는 개별 사건으로 나눈다.

구분	예시	결정 방식
거시 환경	금리, 환율, 경기	실제 과거 기간의 흐름을 날짜·수치를 숨겨 하루 단위로 재현하고, LLM 파라미터 산출의 입력으로 사용
개별 사건	실적 발표, 경영진 교체, 경쟁사 소식, 자연재해, 정부 정책 등	사건 목록의 발생 확률에 따라 생성하고, LLM이 산출한 투자자 유형별 심리 충격(크기·반응 지연·지속 시간)으로 반영

- 거시 환경 변화는 다음 구간의 LLM 입력으로 전달되어 페르소나별 파라미터에 반영되므로(예: 금리 상승 시 외국인 페르소나의 매수 기준 가격 하향) 별도의 사건 규칙이 거의 필요 없다. 기준금리 변경처럼 값이 바뀌는 날에는 해당 뉴스를 자동으로 만든다.
- 개별 사건은 기업 가치를 바꾸는 사건(실적, 수주)과 투자 심리만 바꾸는 사건(루머, 증권사 의견)으로 나눈다. 실적은 시장 기대치 대비 결과로 판단하여, 실적이 좋아도 기대에 못 미치면 주가가 내릴 수 있게 한다.
- 사건이 발생하면 사건 내용을 LLM에 전달해 페르소나별 충격 크기를 산출하고, 이를 기준 가격 이동으로 즉시 반영한다. 투자자 유형별로 반응 지연과 지속 시간을 달리하여(개미는 즉시·짧게, 기관·외국인은 늦게·길게) 같은 사건에도 서로 다른 매매와 가격 흐름이 만들어진다.
- 사건은 사용자에게 뉴스 형태로 노출한다. 루머·보도·공시처럼 단계적으로 공개하는 방식은 확장 과제로 둔다.

3-3-8. 주요 데이터

데이터	내용	저장 방식
종목·시장	종목 정보, 섹터, 상장 정보, 시장 설정	MySQL
주문·체결	주문 내역, 체결 내역(대용량, 지속 증가)	엔진 로그 + MySQL 배치 저장
시세	현재가, 호가 스냅샷, 분봉·일봉 집계	Redis(실시간) + MySQL(이력)
계좌·포지션	예수금, 보유 종목, 일별 평가자산 스냅샷	MySQL
대회·랭킹	기간 구간 정보, 구간별 수익률·순위	MySQL + Redis Sorted Set
봇 파라미터	페르소나·봇 정의, 2시간 구간별 파라미터 및 변경 이력	MySQL
사건	사건 일정, 유형, 영향 파라미터	MySQL
AI 기록	LLM 입력·출력, 검증 결과, 적용 여부, 생성 콘텐츠	MySQL

3-3-9. 프론트엔드 (React)

웹 클라이언트는 React[12]로 구성한다. 계좌·랭킹·사건 조회는 REST API로 처리하고, 시세·호가·체결 알림은 WebSocket(STOMP)을 구독하여 화면을 갱신한다. WebSocket은 저지연·고빈도·대용량 메시지가 필요한 금융 서비스처럼 실시간성이 높은 화면에 적합하다[11].

● 화면 단위 컴포넌트: 시세 차트, 호가창, 주문 입력, 보유 종목 표, 기간별 랭킹 표, 사건 타임라인

● 실시간 데이터: 종목 상세 화면에 진입할 때 해당 종목의 시세·호가를 구독하고, 화면을 벗어나면 구독을 해제한다.

4. 시스템 설계

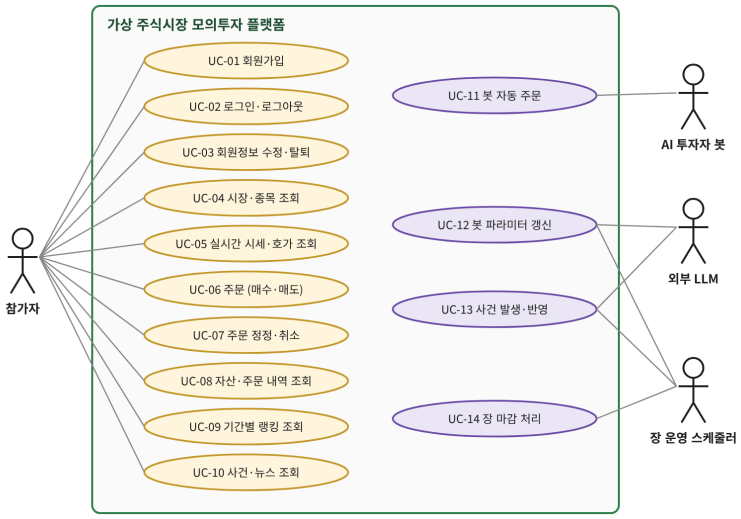
3장의 기능을 사용자 관점의 유스케이스로 정리하고, 이를 담당할 서버 모듈로 나눈다. 유스케이스마다 담당 모듈을 정해 두어 이후 상세 설계와 구현이 같은 기준을 따르도록 한다.

4-1. 유스케이스

4-1-1. 액터

액터	구분	설명
참가자	주 액터	회원가입 후 시세를 보고 주문하며, 자산과 기간별 순위를 확인한다.
AI 투자자 봇	시스템 액터	현재 구간 파라미터에 따라 자동으로 매수·매도 주문을 낸다.
장 운영 스케줄러	시스템 액터	개장·폐장, 2시간 구간 전환, 장 마감 처리를 정해진 시각에 실행한다.
외부 LLM	외부 시스템	봇 파라미터와 사건 충격을 산출하고, 뉴스 문장을 생성한다.

4-1-2. 유스케이스 목록



ID	유스케이스	액터	관련 화면·기능
UC-01	회원가입 (닉네임 중복 확인)	참가자	회원 페이지
UC-02	로그인·로그아웃	참가자	회원 페이지
UC-03	회원정보 수정·탈퇴	참가자	회원 페이지
UC-04	시장·종목 조회	참가자	메인 페이지
UC-05	실시간 시세·호가 조회	참가자	종목 페이지
UC-06	주문 (매수·매도, 지정가·시장가)	참가자	종목 페이지
UC-07	주문 정정·취소	참가자	종목·내 자산 페이지
UC-08	자산·주문 내역 조회	참가자	내 자산 페이지
UC-09	기간별 랭킹 조회	참가자	대회 페이지
UC-10	사건·뉴스 조회	참가자	사건/뉴스 페이지
UC-11	봇 자동 주문	AI 투자자 봇	AI 투자자 봇
UC-12	봇 파라미터 갱신	스케줄러, 외부 LLM	LLM 2시간 갱신
UC-13	사건 발생·반영	스케줄러, 외부 LLM	사건 엔진
UC-14	장 마감 처리	스케줄러	기간 수익률 집계

4-1-3. 핵심 유스케이스 명세

UC-01 회원가입	내용
액터	참가자
사전 조건	로그인하지 않은 상태
기본 흐름	닉네임 입력 → 중복 확인 요청 → 사용 가능 표시 → 비밀번호 입력 후 가입 요청 → 시스템이 입력 형식과 닉네임 중복을 다시 확인 → 비밀번호를 해시하여 저장하고 시드머니 지급 → 진행 중인 기간 대회에 자동 편입
대안 흐름	닉네임이 이미 사용 중이면 오류 메시지를 표시하고 다른 닉네임을 입력받는다. 입력 형식이 맞지 않으면 항목별 오류를 표시한다.
사후 조건	회원과 계좌가 생성되고, 해당 닉네임과 비밀번호로 로그인할 수 있다.

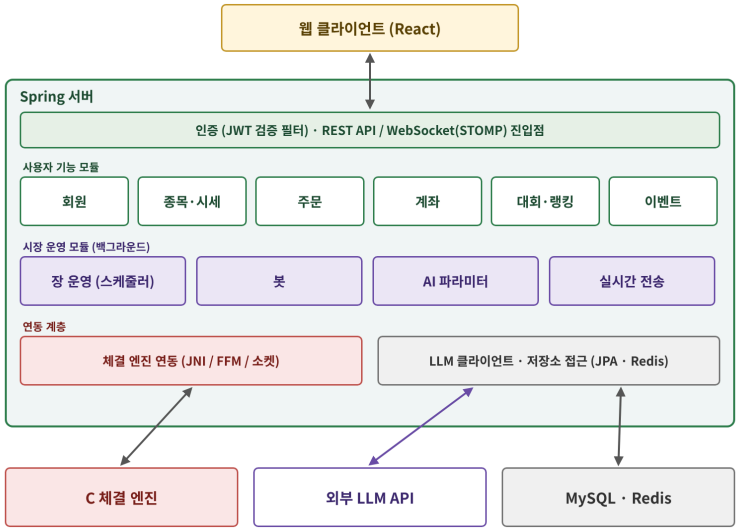
UC-06 주문	내용
액터	참가자
사전 조건	로그인 상태(JWT 보유), 장 운영 시간
기본 흐름	종목 화면에서 매수/매도, 주문 유형(지정가/시장가), 가격, 수량 입력 → 주문 요청 → 서버가 가격제한폭·호가 단위와 주문 가능 금액(매수) 또는 보유 수량(매도)을 확인 → 주문 금액·수량을 묶어 두고 체결 엔진에 전달 → 체결되면 계좌와 보유 종목을 갱신하고 체결 알림 전송 → 시세·호가 변화를 구독자에게 전송
대안 흐름	잔고나 보유 수량이 부족하거나 가격제한폭을 벗어나면 주문을 거부한다. 장 운영 시간이 아니면 주문을 받지 않는다. 체결되지 않은 잔량은 호가창에 남고 UC-07로 정정·취소할 수 있다.
사후 조건	주문과 체결 내역이 저장되고, 체결 결과가 가격에 반영된다.

UC-11 봇 자동 주문	내용
액터	AI 투자자 봇
사전 조건	장 운영 시간, 현재 구간 파라미터가 적용된 상태
기본 흐름	호출 시점 도래(평균 60 ÷ N초) → 현재가 조회 → 매수(매도) 확률 계산 → 난수로 주문 여부 결정 → 의향 가격과 수량 산출 → 주문 속도 제한 확인 → 체결 엔진에 주문 전달 → 주문 결과 기록
대안 흐름	주문하지 않기로 결정되면 다음 호출을 기다린다. 속도 제한을 넘으면 주문을 보류한다. 의향 가격이 가격제한폭을 벗어나면 주문하지 않는다.
사후 조건	봇 주문과 체결 내역이 주문 테이블에 저장된다.

UC-12 봇 파라미터 갱신	내용
액터	장 운영 스케줄러, 외부 LLM
사전 조건	다음 2시간 구간이 시작되기 직전
기본 흐름	스케줄러가 갱신 작업 실행 → 직전 구간 시세·사건·이전 파라미터 수집 → 페르소나별 프롬프트 구성 → LLM 호출 → 응답 형식 검사 → 값 범위 보정과 변경 폭 제한 → 신규 반영 비율에 따라 봇 인스턴스에 적용 → 입력·출력·적용 여부 저장
대안 흐름	호출 실패·시간 초과·형식 오류가 나면 한 번 다시 시도하고, 그래도 실패하면 이전 구간 파라미터를 유지한다. 일부 값만 이상하면 해당 값만 이전 값으로 유지한다.
사후 조건	새 구간 파라미터가 적용되고 갱신 이력이 남는다.

4-2. 서버 모듈 정리

서버는 기능 단위 모듈로 나누어 구현한다. 각 모듈은 도메인 패키지(controller·service·repository·entity·dto)로 구성하고, C 체결 엔진과 외부 LLM 같은 외부 시스템 연동은 별도의 연동 계층에 둔다.



모듈	책임	주요 인터페이스	관련 UC
인증	회원가입, 로그인, JWT 발급·검증, 요청 인증 필터	POST /users GET /users/nicknames/{nickname}/availability POST /auth/login	UC-01, 02
회원	회원 정보 조회·수정·탈퇴	GET·PATCH·DELETE /users/me	UC-03
종목·시세	종목·섹터 정보, 현재가, 분봉·일봉 집계, 호가 스냅샷	GET /stocks GET /stocks/{stockId} GET /stocks/{stockId}/candles	UC-04, 05
주문	주문 검증(가격제한폭·잔고·보유 수량), 접수, 정정·취소, 체결 결과 반영	POST /orders PATCH·DELETE /orders/{orderId} GET /users/me/orders	UC-06, 07, 11
계좌	예수금, 보유 종목, 평가손익, 일별 평가자산 스냅샷	GET /users/me/account GET /users/me/stocks	UC-08, 14
체결 엔진 연동	C 체결 엔진으로 주문 전달, 체결 결과 수신	내부 인터페이스	UC-06, 07, 11
실시간 전송	WebSocket(STOMP) 연결, 시세·호가·체결 메시지 발행	/ws /topic/stocks/{stockId} /user/queue/executions	UC-05, 06
봇	페르소나·봇 인스턴스 관리, 호출 스케줄링, 확률 기반 주문 생성, 주문 속도 제한	내부 인터페이스	UC-11
AI 파라미터	LLM 프롬프트 구성·호출, 응답 검증·보정, 산출 이력 저장	내부 인터페이스, 외부 LLM API	UC-12, 13

모듈	책임	주요 인터페이스	관련 UC
이벤트	사건 일정·발생, 거시 환경 재현, 사건 충격 반영, 뉴스 생성	GET /events GET /events/{eventId}	UC-10, 13
대회·랭킹	기간 구간 관리, 구간 수익률 계산, Redis 순위 집계	GET /rankings?period= GET /rankings/me	UC-09, 14
장 운영	개장·폐장, 2시간 구간 전환, 장 마감 처리 실행	내부 스케줄러	UC-12, 13, 14

4-2-1. 주요 모듈 간 연결

호출자	피호출자	방식	전달 데이터
모든 API	인증	요청 전 필터	JWT
주문	계좌	동기 호출	주문 가능 금액·수량 확인 및 묶음 처리
주문, 봇	체결 엔진 연동	동기 호출	주문(종목, 매수/매도, 가격, 수량, 주문자)
체결 엔진 연동	주문, 계좌	체결 이벤트	주문 ID, 체결 가격·수량
체결 엔진 연동	종목·시세, 실시간 전송	체결 이벤트	현재가, 호가 변화
장 운영	AI 파라미터 → 봇	스케줄 실행	구간 시작 시각, 검증된 파라미터
이벤트	AI 파라미터 → 봇	사건 이벤트	사건 내용, 페르소나별 충격(기준 가격 이동, 지연·지속 시간)
장 운영	계좌 → 대회·랭킹	스케줄 실행	장 마감 평가자산 스냅샷

5. 간략수행계획서

5-1. 개발 진행 현황

- 개발 환경: Spring Boot·Java 21·Gradle 기반 서버 프로젝트와 Docker Compose로 실행하는 MySQL 8 로컬 환경을 구성하고, 접속 정보는 환경 변수로 분리했다.
- 협업 규칙: GitHub 저장소를 main(발표용 안정 버전)과 develop(개발 통합) 브랜치로 운영한다. 네이밍·커밋·PR 컨벤션 문서와 이슈·PR 템플릿을 두고, 팀원 1인 이상 승인 후 머지한다.
- 도메인 엔티티: 회원, 봇, 봇 파라미터 이력, 종목, 주문(회원·봇 공용), 보유 주식 엔티티와 저장소 계층을 구현하고 테스트를 마쳤다.
- 다음 단계: 핵심 기능인 봇 구동과 회원 매수·매도를 별도 브랜치에서 프로토타입으로 먼저 검증한다. 프로토타입은 종목 1개, 페르소나 3종으로 단순화하며 다음 항목을 확인한다.
  - 확률 모델로 가격이 폭주하거나 한 가격에 고정되지 않고 움직이는지
  - 페르소나별 행동 차이가 가격과 거래량에 나타나는지
  - 회원 주문이 봇 주문과 같은 호가창에서 체결되고 잔고·보유 수량이 맞게 반영되는지
  - C 체결 엔진 연동 방식(JNI, FFM API, 소켓)의 동작과 처리 성능

5-2. 구현 계획

아래와 같은 기능들을 체결 엔진, 서버·봇, LLM·이벤트, 프론트엔드·인프라로 나누어 구현한다.

- C 체결 엔진 구현
  - 종목별 호가창, 가격/시간 우선 매칭, 주문·체결 로그를 구현하고, Spring 서버와의 연동 방식(JNI[9], FFM API[8], 소켓/gRPC)을 확정한다.
- Spring 서버와 실시간 시세
  - 계좌·주문·시세 API와 JWT 인증, WebSocket(STOMP)[11] 실시간 시세를 구현한다.
- AI 투자자 봇
  - 페르소나별 매수·매도 봇과 확률 기반 주문 생성(기준 가격·확률 변동 폭·참여자 수)을 구현하고, 스레드 풀로 운용하며 주문 속도 제한을 둔다.
- LLM 파라미터 산출
  - 구간별 프롬프트 구성과 LLM 호출, 응답 형식 검증·보정, 실패 시 이전값 유지, 신규 반영 비율을 구현한다. 사건 충격 산출과 사건 뉴스 문장 생성도 LLM으로 처리한다.
- 이벤트 엔진
  - 거시 환경 재현, 개별 사건 목록과 발생, 투자자 유형별 심리 충격 반영을 구현한다.

● 대회·랭킹
  ○ 기간 구간 관리, 일별 스냅샷, Redis[10] Sorted Set 순위 집계를 구현한다.
● React 프론트엔드
  ○ 시세 차트, 호가창, 주문, 랭킹 화면을 구현하고 WebSocket 구독으로 실시간 갱신한다[12].
● 시장 검증 및 부하 테스트
  ○ 변동성 군집과 두꺼운 꼬리 분포를 측정하고[6][7], 부하 시험으로 처리량과 파라미터를 조정한다.
● 위험 요소 및 대응
  ○ LLM 응답 오류·이상값: 형식 검사, 값 범위 보정, 실패 시 이전 파라미터 유지, 입출력 기록 보관
  ○ LLM 응답 지연·장애: 구간 시작 전에 미리 호출하고, 시간 초과 시 이전 파라미터로 다음 구간을 진행
  ○ 가격 폭주·붕괴: 일일 가격제한폭(±30%)[2], 1회 파라미터 변경 폭 제한, 신규 반영 비율 조절
  ○ 엔진 장애: 주문·체결 로그 재생으로 호가창 복구
  ○ 봇 주문 폭증: 주문 속도 제한, 종목 단위 처리 분리, 부하 테스트
  ○ 유동성 부족: 마켓메이커형·노이즈 트레이더 봇으로 호가 유지
  ○ 비현실적인 가격 움직임: 통계적 특징 측정[6][7]으로 사건 확률과 파라미터 조정
  ○ 중도 참가자 형평성: 구간별 참가 시작일을 랭킹에 함께 표시

6. 관련기술

- 가격·시간 우선 호가 매칭

한국거래소 정규장은 연속매매 방식이며 가격 우선·시간 우선 원칙으로 체결한다[2]. 지정가 주문 장부의 구조와 통계적 특성은 학술적으로 정리되어 있으며[5], 본 프로젝트의 체결 엔진은 이를 참고하여 지정가·시장가 주문을 처리한다.

- 에이전트 기반 시장 시뮬레이션

여러 유형의 거래 에이전트가 각자의 규칙으로 주문을 내고, 그 상호작용으로 가격이 형성되는 시뮬레이션 방식이다. ABIDES는 이산 사건 시뮬레이터 위에서 여러 거래 에이전트가 거래소 에이전트를 통해 거래하는 구조를 제시한다[4]. 본 프로젝트의 AI 투자자 봇은 이 접근을 따른다.

- JNI와 FFM API

JNI는 Java가 네이티브 코드와 상호작용하기 위한 표준 인터페이스이다[9]. JEP 454의 Foreign Function & Memory API는 JDK 22에서 정식 기능으로 제공되며[8], 네이티브 코드를 호출하는 또 하나의 방법이다. 체결 엔진 연동 시 두 방식을 비교한다.

- LLM 기반 파라미터 산출

한국거래소는 개인·기관·외국인 등 투자자 유형별 거래실적을 공개한다[3]. 본 프로젝트는 이 통계와 직전 구간의 시세·사건, 페르소나 정의를 LLM에 입력으로 전달하고, 페르소나별 주문 파라미터를 정해진 JSON 형식으로 받는다. LLM 출력은 같은 입력에도 달라질 수 있으므로 형식·범위·변경 폭을 검증한 뒤 반영하고, 실패하면 이전 값을 유지한다.

- LLM 기반 트레이딩 에이전트

TradingAgents는 분석·토론·위험 관리·거래 역할을 맡은 여러 LLM 에이전트가 협업해 매매를 결정하는 구조를 제시했다[13]. 판단 과정을 문장으로 설명할 수 있지만 판단마다 모델을 호출해야 해 실시간 시장에는 느리고 비용이 크며, 같은 입력에도 결과가 달라질 수 있다. 본 프로젝트는 개별 매매 판단을 봇의 확률 규칙에 맡기고, LLM은 2시간 구간 단위의 파라미터 산출과 콘텐츠 생성에 사용한다.

- JWT 인증

JWT는 두 당사자 사이에 전달할 정보를 JSON으로 표현하고 서명할 수 있는 간결한 토큰 형식이다[14]. 서버가 로그인 상태를 별도로 저장하지 않아도 요청마다 토큰을 검증할 수 있어, REST API와 WebSocket 연결을 같은 방식으로 인증할 수 있다.

- 시장 사실성 검증

실제 주가 수익률의 통계적 특징(stylized facts)은 Cont(2001)가 정리했다[6]. 후속 연구는 Cont의 11개 사실 중 수익률의 자기상관 부재, 두꺼운 꼬리, 변동성 군집, 절대 수익률 자기상관의 느린 감소 등을 최근 주식시장 데이터에서 다시 확인했다[7]. 가상 시장이 이러한 특징을 재현하는지 측정하고, 그 결과로 사건 확률과 파라미터를 조정한다.

- Redis Sorted Set
Redis의 Sorted Set은 점수 순 정렬을 유지하며, 순위 조회와 갱신이 O(log N)이고 동점은 멤버의 사전순으로 구분된다[10]. 본 프로젝트는 진행 중인 기간 대회의 수익률 순위를 이 구조로 집계한다.

- WebSocket과 STOMP
WebSocket은 하나의 TCP 연결에서 양방향 통신을 제공하며, 저지연·고빈도·대용량 메시지가 필요한 금융 서비스처럼 실시간성이 높은 환경에 적합하다. Spring은 WebSocket 위에서 STOMP 하위 프로토콜을 지원한다[11].

- React
React는 컴포넌트 단위로 사용자 인터페이스를 구성하는 라이브러리이다[12]. 본 프로젝트는 시세 차트, 호가창, 주문 입력, 랭킹 표를 컴포넌트로 구성하고, WebSocket 구독으로 받은 데이터를 화면에 반영한다.

7. 기대효과
- 가격 형성 과정의 체험
시장 상황과 투자자 유형별 특성을 반영해 움직이는 AI 투자자와 함께 거래하며 사용자의 주문이 가격에 영향을 주고, 같은 사건에도 투자자 유형별 반응이 달라지는 환경에서 수요·공급에 따른 가격 형성과 기대치 대비 결과를 고민하며 투자 판단을 연습할 수 있다.
- 상시 참여 가능한 기간별 대회
1개월·3개월·6개월·1년 단위의 논리적 대회에 자동 편입되므로, 원하는 때에 참여해 같은 기간의 다른 참가자와 수익률로 실력을 겨룰 수 있다.
- 재현 가능한 시장 환경
가상 기업과 가상 사건을 사용하므로 다양한 시장 상황을 의도적으로 연출할 수 있고, 모든 LLM 입력·출력과 파라미터 변경 이력이 기록되어 시장 변화를 추적하고 재현할 수 있다.
- 확장성
시장 단위로 엔진과 봇을 분리하여 이후 여러 시장으로 확장할 수 있다.

8. 참고문헌
※ URL은 2026.10.12 기준으로 접속하여 확인한 자료이다. 단, [14]는 2026.10.27 기준이다.
[1] 한국투자증권, 모의투자안내 - 주식/선물옵션 모의투자 (증권사 모의투자 서비스 방식)
https://securities.koreainvestment.com/main/research/virtual/_static/TF07da010000.jsp
[2] 한국거래소(KRX), Guide to Trading in the Korean Stock Market (정규장 연속매매의 가격·시간 우선 원칙, 주문 유형, 일일 가격제한폭 기준가격 대비 ±30%, 매매 시간 09:00~15:30)
https://global.krx.co.kr/contents/GLB/01/0109/0109000000/guide_to_trading_in_the_korean_stock_market.pdf
KRX Global, Trading Hours
https://global.krx.co.kr/contents/GLB/06/0602/0602020204/GLB0602020204T1.jsp
[3] 한국거래소, KRX 정보데이터시스템(KRX Data Marketplace) 투자자별 거래실적 (개인·기관·외국인 투자자 유형별 거래통계)
https://data.krx.co.kr/contents/MDC/MDI/outerLoader/index.cmd?
screenId=MDCSTAT022&locale=ko_KR&kosdaqGlobalYn=1
[4] D. Byrd, M. Hybinette, T. H. Balch, "ABIDES: Towards High-Fidelity Multi-Agent Market Simulation", Proceedings of the 2020 ACM SIGSIM Conference on Principles of Advanced Discrete Simulation (SIGSIM-PADS '20), pp. 11-22, 2020. (arXiv:1904.12066) (이산 사건 기반 다중 에이전트 시장 시뮬레이션 구조)
https://arxiv.org/abs/1904.12066
[5] M. D. Gould, M. A. Porter, S. Williams, M. McDonald, D. J. Fenn, S. D. Howison, "Limit Order Books", Quantitative Finance, 2013. (arXiv:1012.0349) (지정가 주문 장부의 구조·통계적 특성·모형 조사)
https://arxiv.org/abs/1012.0349
[6] R. Cont, "Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues", Quantitative Finance, 1(2), 223-236, 2001. DOI: 10.1080/713665670 (실제 자산 수익률의 통계적 특징)
https://ideas.repec.org/a/taf/quantf/v1y2001i2p223-236.html
[7] E. Ratliff-Crain, C. M. Van Oort, J. Bagrow, M. T. K. Koehler, B. F. Tivnan, "Revisiting Cont's Stylized Facts for Modern Stock Markets", arXiv:2311.07738 (Cont의 11개 사실 중 8개가 최근 데이터에서 확인됨)
https://arxiv.org/abs/2311.07738

[8] OpenJDK, JEP 454: Foreign Function & Memory API (JDK 22 기능)
https://openjdk.org/jeps/454
OpenJDK, JDK 22 (2024.03.19 GA)
https://openjdk.org/projects/jdk/22/
[9] Oracle, Java Native Interface Specification (Java SE 21)
https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/docs/specs/jni/design.html
[10] Redis, Redis sorted sets (랭킹 용도, ZADD/ZRANK/ZREVRANK의 O(log N) 복잡도, 동점 시 사전순)
https://redis.io/docs/latest/develop/data-types/sorted-sets/
[11] Spring Framework Reference, WebSockets (WebSocket과 STOMP 지원, 저지연·고빈도·대용량 환경에 적합)
https://docs.spring.io/spring-framework/reference/web/websocket.html
[12] React, The library for web and native user interfaces
https://react.dev/
[13] Y. Xiao, E. Sun, D. Luo, W. Wang, "TradingAgents: Multi-Agents LLM Financial Trading Framework", arXiv:2412.20138, 2024. (LLM 다중 에이전트 기반 매매 프레임워크)
https://arxiv.org/abs/2412.20138
[14] M. Jones, J. Bradley, N. Sakimura, "JSON Web Token (JWT)", RFC 7519, IETF, 2015. (JSON 기반 토큰 형식과 서명 방식)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519